

ADA-Marker Answer Sheet

Anonymized local demo

STUDENT ID

DEMO0005

NAME

Emery Hsu

PROBLEM

Q1

Answer

3. ① $Z[i] = \text{the biggest value } d \text{ satisfies } S[i, d] = S[i, i+d-1]$ *

② Let $\text{右}(i) = j + Z[j] - 1$ where $1 \leq j \leq i$, $\text{左}(i)$ 為 $\text{右}(i)$ 成立最小的 j

Case 1: $\text{右}(i-1) < i \Rightarrow$ 直接重新 check $\Rightarrow$ 花 $Z[i] + 1$ 時間

Case 2: $\text{右}(i-1) > i$ 且 $Z[h] < \text{右}(i-1) - i + 1 \Rightarrow \text{右}(i) = \text{右}(i-1)$, $\text{左}(i) = \text{左}(i-1)$ 10

$Z[i] = Z[h]$ ($h = i - j + 1$)

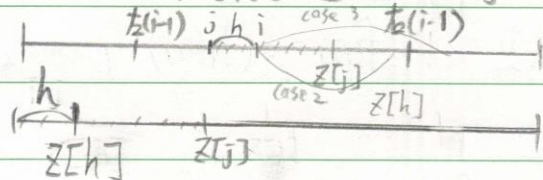
Case 3: $\text{右}(i-1) > i$ 且 $Z[h] > \text{右}(i-1) - i + 1 \Rightarrow \text{右}(i) = i + Z[i] - 1$, $\text{左}(i) = i$
多 check $Z[i] - \text{右}(i-1) + 1$ 次

$\therefore$ 總共 $O(n)$ time 因為 S 不會重覆 check 看過的字元 *

③ Case 1 是未看過 $S[i]$ 的情況, 故需花 $Z[i] + 1$ 來比對

Case 2, 3 則能透過之前比對結果來推 $Z[i]$, 若 $Z[h] > \text{右}(i-1)$ 15

則需多看 $\text{右}(i-1)$ 後的位數, $<$ 則不用
因此是正確的 *



④ 記錄 $DP[i][j]$ $0 \leq i \leq m$, $0 \leq j \leq n$ 找 Max 即為所求 20

而 $DP[i][j]$ 透過 $S[i..m]$ cat $T[j..n]$ 做 Z-value algo.

$DP[0][j] = 0$, $DP[i][0] = 0$

$\therefore$ time: $O(mn)$ *